

MVT

Mobile Verification Toolkit



Herramienta de Análisis Forense Móvil

1. ¿Qué es MVT?

→ Herramienta de código abierto desarrollada por el **MVT Project**, un equipo de **Amnestytech**, la unidad de investigación tecnológica de *Amnesty International* especializada en ciberseguridad y derechos digitales.

- Diseñada para detectar **indicadores de compromiso (IoC)** en dispositivos iOS y Android → fin → comprobar la presencia de posibles rastros de spyware u otras amenazas.

- Desde su lanzamiento en julio de 2021, MVT es usada por investigadores de seguridad, periodistas y activistas para identificar **vigilancia ilegal**, como el spyware *Pegasus* conocido por realizar espionaje a políticos y activistas.

2. Precio

- Gratuita y de código abierto.



- Financiación: Desarrollada y mantenida por Amnesty International a través de su equipo Amnestyttech, con apoyo de donaciones y fondos para la defensa de derechos digitales.

3. Características clave de MVT

Descifrar copias de seguridad cifradas de iOS.

Procesar y analizar registros provenientes de numerosas bases de datos del sistema y aplicaciones de iOS, así como de logs y analíticas del sistema.

Extraer las aplicaciones instaladas en dispositivos Android.

Obtener información de diagnóstico de dispositivos Android mediante el protocolo *adb*.

Comparar los registros extraídos con una lista proporcionada de indicadores maliciosos en formato **STIX2**.

Generar registros JSON de los datos extraídos y **JSON separados** con todos los rastros maliciosos detectados.

Generar una línea de tiempo cronológica unificada de los registros extraídos, junto con una línea de tiempo de todos los rastros maliciosos detectados.

4. Requerimientos

- Sistema operativo: Linux (recomendado Kali Linux), macOS o Windows Subsystem Linux (WSL).
- Python: Versión 3.6 o superior.
- Dependencias:
 - adb (para Android).
 - libimobiledevice (para iOS).
 - Bibliotecas de Python: tqdm, requests, iosbackup.

5. Instalación MVT en Kali Linux

La opción más rápida y limpia → instalación con pipx

1. Preparar el sistema:
 - 1.1. `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
 - 1.2. `sudo apt install -y pipx python3-venv`
 - 1.3. `pipx ensurepath` # Añade pipx al PATH
2. Instalar dependencias del sistema:
 - 2.1. `sudo apt install -y libusb-1.0-0 libimobiledevice6 openssl`
3. Dependencias específicas para Android e iOS
 - 3.1. Para Android: `sudo apt install -y android-tools-adb`
 - 3.2. Para iOS: `sudo apt install -y libimobiledevice-utils ideviceinstaller ifuse`
4. Instalar MVT con pipx:

`pipx install --force git+https://github.com/mvt-project/mvt.git`

5. Verificar instalación: Reiniciar la terminal o ejecutar `export PATH="$PATH:$HOME/.local/bin"`

6. Comprobar que MVT esté instalado: `mvt-android --help` `mvt-ios --help`

```
(kali@kali)-[~]  
$ pipx install --force git+https://github.com/mvt-project/mvt.git  
installed package mvt 2.7.0, installed using Python 3.13.11  
These apps are now globally available  
- mvt-android  
- mvt-ios  
done! ✨ ✨ ✨  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

5. Instalación MVT en Kali Linux

```
(kali@kali)-[~]
$ mvt-android
Usage: mvt-android [OPTIONS] COMMAND [ARGS] ...

Options:
  --disable-update-check      Disable MVT version update check
  --disable-indicator-update-check  Disable indicators update check
  --help                      Show this message and exit.

Commands:
  check-adb      Deprecated: Check an Android device over ADB.
  check-androidqf Check data collected with AndroidQF
  check-backup   Check an Android Backup
  check-bugreport Check an Android Bug Report
  check-iocs     Compare stored JSON results to provided indicators
  download-apks  Download all or only non-system installed APKs
  download-iocs  Download public STIX2 indicators
  version       Show the currently installed version of MVT
```

```
(kali@kali)-[~]
$ mvt-android version

MVT - Mobile Verification Toolkit
https://mvt.re
Version: 2.7.0
You have not yet downloaded any indicators, check the
```

```
(kali@kali)-[~]
$ mvt-ios
Usage: mvt-ios [OPTIONS] COMMAND [ARGS] ...

Options:
  --disable-update-check      Disable MVT version update check
  --disable-indicator-update-check  Disable indicators update check
  --help                      Show this message and exit.

Commands:
  check-backup   Extract artifacts from an iTunes backup
  check-fs       Extract artifacts from a full filesystem dump
  check-iocs     Compare stored JSON results to provided indicators
  decrypt-backup Decrypt an encrypted iTunes backup
  download-iocs  Download public STIX2 indicators
  extract-key    Extract decryption key from an iTunes backup
  version       Show the currently installed version of MVT
```

```
(kali@kali)-[~]
$ mvt-ios version
```

```
MVT - Mobile Verification Toolkit
https://mvt.re
Version: 2.7.0
You have not yet downloaded any indicators, check the `download-iocs` command!
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ mvt-android download-iocs
```

MVT - Mobile Verification Toolkit

<https://mvt.re>

Version: 2.7.0

You have not yet downloaded any indicators, check the 'download-iocs' command!

```
02:57:46 INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "NSO Group Pegasus Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_AmnestyTech_investigations_master_2021-07-18_nso_pegasus.stix2  
02:57:47 INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Predator Spyware Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_main_intellelexa_predator_predator.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "RCS Lab Spyware Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_main_2022-06-23_rcs_lab_rcs.stix2  
02:57:48 INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Stalkerware Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_AssoEchap_stalkerware-indicators_master_generated_stalkerware.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Surveillance campaign linked to mercenary spyware company" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_AmnestyTech_investigations_master_2023-03-29_android_campaign_malware.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Quadream KingSpawn Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_main_2023-04-11_quadream_kingspawn.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Operation Triangulation Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_main_2023-06-01_operation_triangulation_operation_triangulation.stix2  
02:57:49 INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Wyrmspy and DragonEgg Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_main_2023-07-25_wyrmspy_dragonegg_wyrmspy_dragonegg.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Wintego Helios Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_AmnestyTech_investigations_master_2024-05-02_wintego_helios_wintego_helios.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "NoviSpy (Serbia) Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_AmnestyTech_investigations_master_2024-12-16_serbia_novispy_novispy.stix2  
02:57:50 INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Candiru (DevilsTongue) Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_master_candiru_candiru.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "ResidentBat Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_master_ResidentBat_residentbat.stix2  
INFO [mvt.common.updates] Downloaded indicators "Cellebrite Indicators of Compromise" to  
/home/kali/.local/share/mvt/indicators/raw.githubusercontent.com_mvt-project_mvt-indicators_master_cellebrite_cellebrite.stix2
```

```
-(kali@kali)-[~]
```

h, help Show this message and exit.

```
(kali@kali)-[~]
```

```
$ mvt-android version
```

MVT - Mobile Verification Toolkit

<https://mvt.re>

Version: 2.7.0

Indicators updates checked recently, next automatic check in 12 hours

6. Experiencia de Uso

Experiencia con Xiaomi + VirtualBox:

- El dispositivo es detectado en lsusb, pero MTP y ADB no funcionan.
- Problema causado por limitaciones del USB passthrough de VirtualBox y la forma en que Xiaomi maneja sus interfaces USB.
- Muy común en Windows como host; reportado en foros y Reddit.
- Recomendaciones:
- Usar Kali Linux nativo (dual boot o hardware dedicado).
- Usar ADB por red (TCP/IP) en lugar de USB.
- Considerar VMware para mejor soporte USB.

Uso que se quería mostrar: [Extracción de apps instaladas en un dispositivo Android para realizar un chequeo con Virustotal:](#)

7. Ventajas y Desventajas

- ✓ **Gratuita y open-source.**
- ✓ Comunidad activa: el [repositorio de Github](#) se mantiene activamente actualizado por los desarrolladores.
- ✓ **Auditoría transparente:** permite revisar exactamente qué artefactos se extraen y cómo se procesan.
- ✓ **Metodología reproducible:** los análisis pueden repetirse y verificarse.
- ✓ **Compatible con estándares de ciberseguridad:** soporta IoCs en **STIX2**, facilitando la integración con flujos de threat intelligence.
- ✓ **Orientado a privacidad:** el análisis se realiza localmente, sin enviar datos a terceros.
- ✓ **Extensible:** su arquitectura permite añadir nuevos módulos, firmas e indicadores.
- ✗ Limitada sin backups físicos (iOS).
- ✗ Actualmente, mvt-android check-backup solo admite la comprobación de mensajes SMS que contengan enlaces.

8. Conclusiones y Valoración

- Fortalezas:

- Ideal para análisis rápido de spyware en entornos de alto riesgo (periodistas, activistas).
- Confidencialidad → detecta spyware que roba datos.
- Integridad → identifica modificaciones o artefactos maliciosos.
- No repudio → evidencia verificable para investigaciones.

- Debilidad: Problemas con Xiaomi y VirtualBox. No reemplaza herramientas forenses avanzadas (ej: extracción física).

- Recomendación: Usar en Kali Linux nativo → acceso USB estable y directo junto con otras herramientas (Autopsy, Magnet AXIOM).

9. Bibliografía/Webgrafía

- Repositorio oficial de MVT: github.com/mvt-project/mvt
- Sitio web de la documentación oficial de MVT: <https://docs.mvt.re/en/latest/>
- Documentación de Amnesty International: [amnesty.org](https://www.amnesty.org)
- [Youtube - Aman Bytes](#)

Práctica realizada por Paloma Mareque Martínez

Herramientas de análisis forense de dispositivos móviles -

Tarea 4

Análise Forense Informático

CIBERSEGURIDADE CEP